

Girdap (Ω)

Gelişmiş Hiperbolik Kontrol Akışı Bükücü ve Dinamik JIT Yürütme Motoru

Mimar ve Geliştirici: Elif Nur Ayhan (@codebygunes)

Durum: Başarıyla Doğrulanmış Kapalı Kaynak Mimarisi

Girdap, C ve C++ kodlarını statik analiz araçlarından, tersine mühendislik saldırılarından ve sembolik yürütme zehirleyicilerinden korumak için tasarlanmış endüstriyel kalitede bir LLVM eklentisidir.

1. Çekirdek Mimari

Girdap, birbirini tamamlayan iki ana modül üzerinden çalışır:

I. Hiperbolik Bükücü (Hyperbolic CFG Obfuscator)

Standart derleyici dallanmalarını (if/else, switch-case) ve ardışık talimatları yok eder. Bunun yerine kodun mantıksal akışını Poincaré diski üzerindeki hiperbolik mesafe denklemlerine haritalar.

- Opak Yüklemeler (Opaque Predicates):** Kırılması imkansız asimetrik kilitler oluşturarak yetkisiz analiz motorlarını sonsuz döngülere (hyperbolic_trap) kilitler.
- Durum Patlaması (State Explosion):** Sembolik analiz motorları (Z3, Angr) kodu matematiksel olarak çözmeye çalıştığında, bükülmüş bitwise rotasyonlar sayesinde bellek aşımı (Out of Memory) yaşamalarını sağlar.

II. Dinamik Optimizasyon Motoru (SelfOptJIT Engine)

Şaşırtma (obfuscation) işlemlerinin yarattığı aşırı CPU yükünü elimine eden dinamik bellek yöneticisidir.

- Hotspot (Sıcak Bölge) Tespiti:** Döngüler veya özyinelemeli fonksiyonlar belirlenen eşiği (örn. 1000 iterasyon) aştığında anında devreye girer.
- Klonlama ve Bölme (SplitBlock / CloneBasicBlock):** Ağır yük altındaki hiperbolik blokları LLVM IR seviyesinde fiziksel olarak ikiye böler ve kodun saf, şifresiz hızda çalışacak bir kopyasını (Fast-Path) hafızada inşa eder.

2. Savunma Katmanları ve Tehdit Analizi

Tehdit unsuru	Girdap Savunması	Nihai Sonuç
---------------	------------------	-------------

Statik Analiz (Ghidra, IDA Pro)	Hiperbolik Haritalama	Mantıksal akış kaybolur, harita tek bir devasa "karadelik" olarak görünür.
Sembolik Yürütme (Angr, Z3)	Asimetrik Yüklemler & Bitwise Zehir	İhtimal uzayı şişer (State Explosion), motor RAM tüketerek çöker.
Dinamik Bellek İhlali (Stack Overflow)	JIT Tabanlı Fast-Path Klonlama	Fraktal derinliğindeki özyinelemeler yığın belleği taşırmadan saf hızda işlenir.
Asenkron Yarış Koşulları (Race Condition)	Thread-Safe JIT Eşzamanlaması	100+ thread aynı anda kilitleri zorlasa bile sistem stabil (Segmentation Faultsuz) kalır.

3. Performans ve Stres Testi Kriterleri (Benchmarks)

Aşağıdaki ölçümler, Girdap mimarisinin aşırı yük altında standart CPU hızıyla nasıl yarıştığını kanıtlayan laboratuvar test sonuçlarıdır:

- JIT Darboğaz Testi (5 Milyon İterasyon):** 0.036 saniye. (Kalkan, 1000. iterasyonda yükü fark edip dinamik klonlamayla sıfır gecikmeye ulaşmıştır.)
- Sanal Makine (VM) Yorumlayıcı Labirenti:** 0.002 saniye. (switch-case parçalanmasına rağmen sıfır semantik hata.)
- Sembolik Yürütme Zehirleyicisi:** 0.003 saniye.
- Ω (OMEGA) Fraktal Özyineleme (10.307 Çağrı):** 0.003 saniye. (Yığın belleği taşması önlenmiştir.)
- Asenkron Kaos (Aynı anda 100 İş Parçacığı):** 0.079 saniye. (Kusursuz thread-safe yürütme.)
- Prosedürel Matris Çözücüsü (10x10 Çevrimdışı Grid):** 0.006 saniye. ($O(N^2)$ karmaşıklığında dinamik duvar inşası.)

4. İdeal Kullanım Alanları

Girdap mimarisi, standart yazılımların ötesinde, özellikle çalışma mantığı gizli kalması gereken spesifik sistemler için tasarlanmıştır:

- Özel Yorumlayıcı Çekirdekleri:** Kardelen gibi yorumlamalı (interpreted) veya sanal makine (VM) tabanlı özel programlama dillerinin çekirdek motorlarındaki *fetch-decode-execute* döngüsünü tamamen görünmez kılmak.
- Çevrimdışı (Offline-First) Prosedürel Sistemler:** İnternet bağlantısı veya bulut sunucu doğrulaması olmadan, tamamen yerel cihaz üzerinde anlık mantık ızgaraları (grid) ve bulmacalar üreten algoritmaların çalınmasını engellemek.